

DOSSIER DE CONSULTING

Blueseatra

Automatiser la génération de devis par l'intelligence artificielle pour les PME

Projet 1 — Cadrage stratégique et diagnostic (livrable du 26 juin 2026)

MBA ESG Paris — Galileo Global Education

RNCP niveau 7 — « Manager de l'Innovation Numérique »

Spécialité MBDIA (Big Data & Intelligence Artificielle)

Candidat : Louzza Zehair

Responsable de programme : M. Olivier Jarrar

Date de rendu : 26 juin 2026

Promotion MBDIA Janvier 2026 — Soutenance Décembre 2026

Remerciements

Au terme de ce travail de cadrage stratégique, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce dossier.

Mes remerciements s'adressent en premier lieu à Monsieur Olivier Jarrar, Responsable de programme, pour son accompagnement, ses conseils avisés et la rigueur méthodologique qu'il a su transmettre tout au long de cette formation. Son exigence et sa disponibilité ont été déterminantes dans la conduite de ce projet.

Je remercie également l'ensemble du corps professoral du MBA ESG Paris — Galileo Global Education, spécialité MBDIA (Big Data & Intelligence Artificielle), pour la qualité de leurs enseignements, leur engagement pédagogique et le partage généreux de leur expertise, qui ont nourri ma réflexion et renforcé mes compétences.

J'adresse également mes remerciements à l'entreprise ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT, et tout particulièrement à son Président, Monsieur Anouar Bejtetyene, pour la confiance accordée en me confiant cette mission de cadrage en tant que PMO IT, ainsi que pour son soutien et les moyens mis à disposition tout au long de ce projet.

Ma gratitude va enfin à la direction de l'école pour la confiance accordée, l'environnement d'apprentissage stimulant et les moyens mis à disposition tout au long de ce parcours.

Que toutes et tous trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

Sommaire

Remerciements.....	2
Sommaire.....	3
Résumé exécutif.....	4
1. Cadrage du Projet 1 : stratégie et diagnostic.....	6
2. Présentation de l'éditeur Blueseatra et de son client type.....	7
3. Mission de cadrage confiée par ANELEC.....	9
4. Analyse et décomposition de la problématique client.....	11
5. Les quatre compétences du cadrage (Projet 1).....	15
6. Positionnement de Blueseatra par des outils croisés.....	27
7. Recommandations : déploiement progressif et actions SMART.....	33
8. Feuille de route, budget et KPI.....	36
9. Évaluation des risques et limites.....	38
10. Conclusion : une opportunité forte et accessible.....	39
11. Livrables regroupés en annexes (A à L).....	40

Table des figures

Figure 1 — Customer Journey Map du parcours actuel (cas client ANELEC).....	12
Figure 2 — Synthèse : réalité constatée vs cible attendue de Blueseatra.....	13
Figure 3 — Modélisation chiffrée de l'opportunité (délai, transfo, CA, ROI).....	14
Figure 4 — Matrice Valeur / Faisabilité des cinq cas d'usage.....	21
Figure 5 — Matrice SWOT de Blueseatra.....	28
Figure 6 — Radar PESTEL des six dimensions.....	29
Figure 7 — Les cinq forces de Porter appliquées au marché.....	30
Figure 8 — Business Model Canvas de Blueseatra (neuf blocs).....	32

Résumé exécutif

Les PME du bâtiment et de la maintenance multitechnique consacrent un temps considérable à la production de leurs devis. La demande arrive de façon non structurée — courriels, PDF, documents Word, photos de chantier — et sa transformation en devis exploitable mobilise une ressource administrative rare, sous des délais qui pénalisent la performance commerciale.

Nous avons conduit, dans le cadre de ce Projet 1, un cadrage stratégique complet de la solution Blueseatra, éditeur SaaS de génération et de gestion automatisées de devis par intelligence artificielle. Le diagnostic s'appuie sur un cas client réel, la PME « ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT », représentative du segment visé.

Problématique

Comment réduire drastiquement le temps et le coût de production des devis, tout en améliorant leur fiabilité et le taux de transformation commerciale, sans alourdir la structure de la PME ?

Principaux constats du diagnostic

- Maturité numérique du client jugée « émergente » ($\approx 1,8 / 5$) : processus manuels, catalogue de prix dispersé et non centralisé, dépendance à une seule personne pour la rédaction des devis, absence d'analytics commercial.
- Goulots d'étranglement identifiés sur deux étapes : la recherche des prix et la saisie du devis.
- Opportunité IA forte et accessible : l'IA générative à bas coût (un modèle IA de raisonnement gratuit, capable de traiter tout type de fichiers — images, PDF, texte — hébergé sur l'offre gratuite d'Oracle Cloud) rend le retour sur investissement atteignable, même pour une structure de taille modeste.

Recommandations phares

1. Déployer un MVP Blueseatra capable d'extraire et de générer un devis à partir d'un courriel ou d'un PDF en moins de cinq minutes.
2. Centraliser et fiabiliser le catalogue de prix par import CSV, couvrant l'ensemble des familles courantes.
3. Sécuriser le dispositif (RLS multi-tenant, chiffrement, hébergement UE) et garantir une validation humaine systématique des devis.
4. Mettre en place un tableau de bord du taux de transformation dès la phase 2.

Gains attendus

Indicateur	Situation actuelle	Cible visée
Délai de production d'un devis	2 à 4 jours	< 1 heure
Taux de transformation	Faible (réactivité lente)	+10 à +15 points
Erreurs de chiffrage	Fréquentes (prix obsolètes)	Marginales (catalogue à jour)
Charge administrative	Élevée, mono-ressource	Réduite, validation seule

En synthèse, nous recommandons un déploiement progressif (scénario B), associant un socle technique frugal, une conformité réglementaire intégrée dès la conception et une montée en compétence accompagnée des équipes.

1. Cadrage du Projet 1 : stratégie et diagnostic

Le présent dossier est rédigé dans une posture de consultant en innovation numérique. Notre mission consiste à cadrer, diagnostiquer et orienter la transformation d'un processus métier critique — la production de devis — au bénéfice des PME du bâtiment, en nous appuyant sur la solution Blueseatra.

Périmètre strict. Ce dossier traite exclusivement le Projet 1 — Cadrage stratégique et diagnostic (livrable du 26 juin 2026), correspondant aux compétences C1.1, C1.2, C1.3 et C1.5. Les Projets 2, 3C et 4 ne sont pas traités ici ; ils sont uniquement évoqués, en conclusion, comme suite logique de la démarche.

1.1 Le Projet 1 mobilise quatre compétences RNCP

Compétence	Objet	Livrable
C1.1	Veille stratégique collaborative	Rapport de veille stratégique
C1.2	Diagnostic de maturité numérique	Diagnostic des besoins d'innovation/transformation
C1.3	Opportunité IA & data	Rapport d'opportunité
C1.5	Stratégie opérationnelle + sécurité	Plan de mise en œuvre et politique de sécurité

1.2 Nous structurons le dossier selon la règle des titres-phrases

Conformément à la règle de structuration retenue (Annexe 8 du cahier des charges), les titres des grandes parties et sous-parties sont, autant que possible, des phrases complètes (sujet + verbe + objet), afin d'annoncer directement le message clé de chaque section.

Le document suit le plan imposé (présentation, lettre de mission, problématique, diagnostic, recommandations, esquisse de plan d'action, risques, conclusion, annexes) et déroule en son cœur les quatre compétences du Projet 1, chacune assortie d'un encadré rappelant les critères du référentiel adressés.

2. Présentation de l'éditeur Blueseatra et de son client type

2.1 Blueseatra édite un SaaS de devis piloté par l'IA

Genèse. Blueseatra est né d'un projet de fin d'études devenu start-up. Sa mission : rendre la production de devis accessible, rapide et fiable pour les PME du bâtiment, grâce à l'intelligence artificielle.

Proposition de valeur. Transformer une demande non structurée (texte d'un courriel, PDF, document Word, photo de chantier) en un devis professionnel exploitable en quelques minutes.

Modèle. SaaS par abonnement, multi-tenant, reposant sur une architecture hybride local/cloud à très bas coût. Les utilisateurs se connectent à la plateforme pour accéder aux fonctionnalités ; Blueseatra ne reçoit pas directement les courriels mais s'interface avec des outils externes.

Équipe

- Un fondateur / futur Chief Data Officer (data engineer), porteur de l'expertise data et IA.
- Un profil métier bâtiment, garant de la pertinence des catalogues et des usages terrain.
- Un développeur full-stack, responsable de l'industrialisation de la plateforme.

Cette structure réduite et agile constitue à la fois une force (réactivité, coûts maîtrisés) et un point de vigilance (dépendance aux personnes clés), que le diagnostic SWOT objective plus loin.

Stack technique

Brique	Rôle
React / Hostinger (blueseatra.com)	Interface front-end, espace utilisateur
FastAPI / Render	API back-end, orchestration des traitements
Supabase PostgreSQL	Base de données (schéma dédié, 14 tables, authentification JWT custom)
n8n sur ZimaBoard	Orchestration des flux, stockage local, automatisations
Oracle Cloud + modèle IA de raisonnement gratuit (multi-formats)	Inférence IA (offre gratuite), génération et extraction

Le catalogue de matériaux constitue le socle métier de la solution. Organisé par familles (gros œuvre, second œuvre, quincaillerie, électricité CFO/CFA, plomberie sanitaire, CVC, serrurerie, sécurité, consommables de chantier, maintenance multitechnique), il comporte des colonnes professionnelles : marque, référence, fournisseur, TVA, marge, prix d'achat, prix de vente, délai. Les prix de référence s'appuient sur La Plateforme du Bâtiment et le Forum du Bâtiment. Chaque client peut importer sa propre structure de prix par CSV, afin de personnaliser sa base de devis.

2.2 ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT, PME-cible du bâtiment

Afin d'illustrer concrètement le déploiement de Blueseatra et d'évaluer son retour sur investissement, nous nous appuyons sur une PME représentative, « ANELEC TECHNIQUE ET

CONCEPT » (présidée par M. Anouar Bejtetyene). Cette entreprise est représentative du segment cible ; les données présentées sont des hypothèses crédibles, à valider en conditions réelles.

Caractéristique	Description
Effectif	9 salariés
Chiffre d'affaires	≈ 700 000 €/an
Activité	Tous corps d'état (gros œuvre léger, second œuvre, électricité, plomberie, CVC) + contrats de maintenance multitechnique pour syndicats et collectivités
Implantation	Île-de-France
Organisation	1 gérant, 1 conducteur de travaux, 1 assistante administrative (rédaction des devis), 5 techniciens, 1 commercial
Volume de demandes	≈ 35 demandes / semaine par courriel (texte, PDF, photos)
Délai moyen de devis	2 à 4 jours
Outil de devis actuel	Logiciel Tolteck (abonnement ≈ 25-50 €/mois) — devis et factures pour artisans, simple, mais sans extraction IA ni traitement des demandes non structurées. Il structure la sortie (un devis propre) sans automatiser l'amont (lecture des demandes, recherche des prix).
Symptômes	Taux de transformation faible (réactivité lente), erreurs de chiffrage fréquentes (catalogue non à jour)

Malgré l'usage de Tolteck, la saisie reste manuelle : l'assistante doit ressaisir les éléments depuis les courriels, PDF et photos, puis rechercher les prix hors outil, car Tolteck ne lit pas les demandes entrantes. L'outil a structuré la sortie (un devis propre) mais pas l'entrée (extraction et chiffrage), d'où des goulots qui persistent. Ce profil place ANELEC au cœur de la cible de Blueseatra : une PME multitechnique dont la performance commerciale est directement contrainte par la lourdeur du processus de devis.

3. Mission de cadrage confiée par ANELEC

La lettre de soumission de cadrage ci-dessous formalise le mandat confié par ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT (le commanditaire, représenté par M. Anouar Bejtetyene) à M. Zehair LOUZZA, PMO IT. Elle fixe le cadre, les objectifs et les critères de réussite du Projet 1.

LETTRÉ DE SOUMISSION DE CADRAGE

De : ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT, représentée par M. Anouar Bejtetyene, Président (le commanditaire)

À : M. Zehair LOUZZA, PMO IT

Objet : Mission de cadrage stratégique et diagnostic en vue de l'automatisation de la production de devis.

Contexte et constat

ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT, PME multitechnique du bâtiment, reçoit chaque semaine entre 30 et 50 demandes de devis sous des formats hétérogènes. Leur traitement repose sur une seule assistante administrative et prend de deux à quatre jours. Cette lenteur dégrade le taux de transformation et expose à des erreurs de chiffrage liées à un catalogue de prix non centralisé. L'entreprise est déjà équipée du logiciel Tolteck pour la mise en forme de ses devis, mais celui-ci n'automatise ni la lecture des demandes entrantes ni la recherche des prix ; le gain attendu porte donc sur l'amont du processus.

Problématique

Comment réduire drastiquement le temps et le coût de production des devis, tout en améliorant leur fiabilité et le taux de transformation commerciale, sans alourdir la structure ?

Mandat confié au PMO IT

Par la présente, ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT confie à M. Zehair LOUZZA, PMO IT, la conduite de la mission de cadrage (Projet 1). Le PMO IT assure le pilotage méthodologique, la coordination des travaux d'analyse et la production des livrables décrits ci-dessous.

Objectifs de la mission (cadrage — Projet 1)

1. Réaliser une veille stratégique (technologique, marché, réglementaire, concurrentielle).
2. Diagnostiquer la maturité numérique de l'entreprise.
3. Évaluer l'opportunité d'une solution IA & data.
4. Proposer une stratégie opérationnelle sécurisée et un plan de mise en œuvre.

Périmètre et livrables

Livrables attendus : rapport de veille (C1.1), diagnostic de maturité (C1.2), rapport d'opportunité IA & data (C1.3), plan de mise en œuvre et politique de sécurité (C1.5).

Critères de réussite : recommandations actionnables, conformité RGPD, retour sur investissement crédible, montée en compétence des équipes.

Contraintes

Budget limité d'une PME, exigences RGPD, nécessité d'accompagner la montée en compétence des collaborateurs.

Durée et jalons : mission de cadrage rendue le 26 juin 2026, en amont des phases d'idéation, de conception technique et de déploiement.

Fait à Paris, le 26 juin 2026, pour valoir ce que de droit.

Le commanditaire

M. Anouar Bejtetyene

Président, ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT

Le PMO IT

M. Zehair LOUZZA

PMO IT, ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT

4. Analyse et décomposition de la problématique client

Nous reformulons la problématique centrale et la décomposons en sous-questions opérationnelles, afin de structurer l'investigation et le diagnostic.

4.1 La problématique se décompose en cinq sous-questions

- **Question de temps** : comment compresser le délai de production d'un devis, aujourd'hui de 2 à 4 jours ?
- **Question de coût** : comment réduire la charge administrative sans recruter ?
- **Question de fiabilité** : comment fiabiliser le chiffrage et limiter les erreurs liées à un catalogue obsolète ?
- **Question commerciale** : comment améliorer le taux de transformation par une meilleure réactivité ?
- **Question organisationnelle** : comment lever la dépendance à une ressource unique ?

4.2 Nous croisons plusieurs sources d'investigation

Notre démarche combine plusieurs sources, dans une logique de triangulation.

- Entretiens : gérant, assistante administrative, conducteurs de travaux.
- Observation du processus actuel de production de devis, étape par étape.
- Analyse documentaire : modèles de devis existants, catalogues de prix, échantillon de demandes reçues.
- Benchmark de marché : éditeurs concurrents, presse spécialisée, sources institutionnelles.

4.3 Le processus actuel révèle deux goulots d'étranglement

Le processus actuel de production d'un devis se décompose comme suit :

Réception de la demande → Tri / qualification manuelle → Recherche des prix → Saisie du devis → Relecture → Envoi → Relance

Deux étapes concentrent l'essentiel du temps et des erreurs : la recherche des prix (catalogue dispersé, fournisseurs multiples) et la saisie du devis (re-saisie manuelle, mise en forme). L'étape « Saisie du devis » s'effectue déjà dans Tolteck (saisie manuelle), tandis que les étapes amont (réception, tri, recherche des prix) restent hors outil, sur messagerie et tableurs. Les deux goulots subsistent donc malgré Tolteck, qui n'adresse que la mise en forme finale et non l'extraction ni le chiffrage. Ce sont les goulots d'étranglement à traiter en priorité. La cartographie complète du processus (AS-IS → TO-BE) figure en annexe E.

CUSTOMER JOURNEY MAP — Devis BTP — État actuel (Tolteck)

KARIM — Conducteur de travaux, PME ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT (18 salariés)

Profil : Conducteur de travaux dans une PME tous corps d'état (CA ≈ 3,5 M€, Île-de-France). Reçoit 30 à 50 demandes de devis par semaine (PDF, e-mails, photos de chantier, appels). Utilise aujourd'hui Tolteck pour rédiger ses devis.

Objectif : transformer chaque demande en devis fiable et envoyé en moins de 24 h. Contraintes : ressaisie manuelle des demandes, bibliothèque de prix à tenir à jour, délai actuel de 2 à 4 jours par devis.

ATTENTES

- Reprendre automatiquement les demandes entrantes (e-mail, PDF, photo) sans tout ressaisir
- Une bibliothèque de prix unique, partagée et toujours à jour
- Réduire le délai de devis de plusieurs jours à quelques heures

	RÉCEPTION de la demande Jour 0	SAISIE dans Tolteck 30-60 min	CHIFFRAGE / prix 1-3 h	RÉDACTION du devis 1-2 h	ENVOI au client J+2 à J+4	RELANCE / suivi J+5 et +
ACTIONS	Reçoit la demande par e-mail, PDF ou photo de chantier. Trie et imprime parfois pour ne rien perdre.	Ressaisit manuellement le client et les lignes dans Tolteck à partir de la demande reçue.	Cherche les prix dans son fichier Excel et son catalogue Tolteck. Vérifie que les tarifs sont à jour.	Met en forme le devis, ajuste les marges, reit ligne par ligne avant de figer le document.	Exporte le PDF et l'envoie. Le devis part souvent 2 à 4 jours après la demande initiale.	Relance le client par téléphone/e-mail, sans visibilité claire sur l'état (lu, en attente, refusé).
CE QUI FONCTIONNE	[+] Tous les canaux finissent par arriver dans la boîte mail : rien n'est techniquement perdu	[+] Tolteck est connu de l'équipe et structure correctement un devis propre	[+] Le catalogue Tolteck donne une base de prix réutilisable	[+] Le rendu PDF Tolteck est professionnel et rassure le client	[+] Le client reçoit un devis clair et bien présenté	[+] Le contact téléphonique permet de garder le lien commercial
PROBLÈME	[-] Demandes éparpillées (mail, photo, PDF) : pas de point d'entrée unique	[-] Ressaisie 100 % manuelle : chronophage et source d'erreurs	[-] Prix dispersés entre Excel et Tolteck : risque d'oubli et d'écart de marge	[-] Chaque devis repart presque de zéro : peu de réutilisation réelle	[-] Délai de 2 à 4 jours : des affaires se perdent avant même l'envoi	[-] Aucun suivi centralisé : relances « au feeling », taux de transfo non mesuré
VERBATIM (citation)	« Entre les mails, les photos et les coups de fil, je passe ma journée à courir après les demandes. »	« Je retape tout à la main dans Tolteck... c'est toujours la même corvée. »	« Je ne suis jamais sûr d'avoir le bon prix à jour. »	« À chaque devis, j'ai l'impression de tout recommencer. »	« Le temps que je l'envoie, le client a parfois déjà signé ailleurs. »	« Je relance au feeling, je n'ai aucune vue d'ensemble. »
ÉMOTION	Sous pression dès la réception	Agacement, lassitude de la ressaisie	Doute, peur de l'erreur de prix	Concentration tendue, charge mentale	Frustration : trop lent face au marché	Résignation, sentiment de subir
COURBE D'ÉMOTION	[+] Positif [-] Négatif					

Source : cas client ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT (PME utilisatrice de Tolteck) — Blueseatra, Projet 1 (cadre stratégique & diagnostic, C1.1-C1.5). Parcours « AVANT » servant de base au comparatif AVANT/APRÈS migration vers Blueseatra.

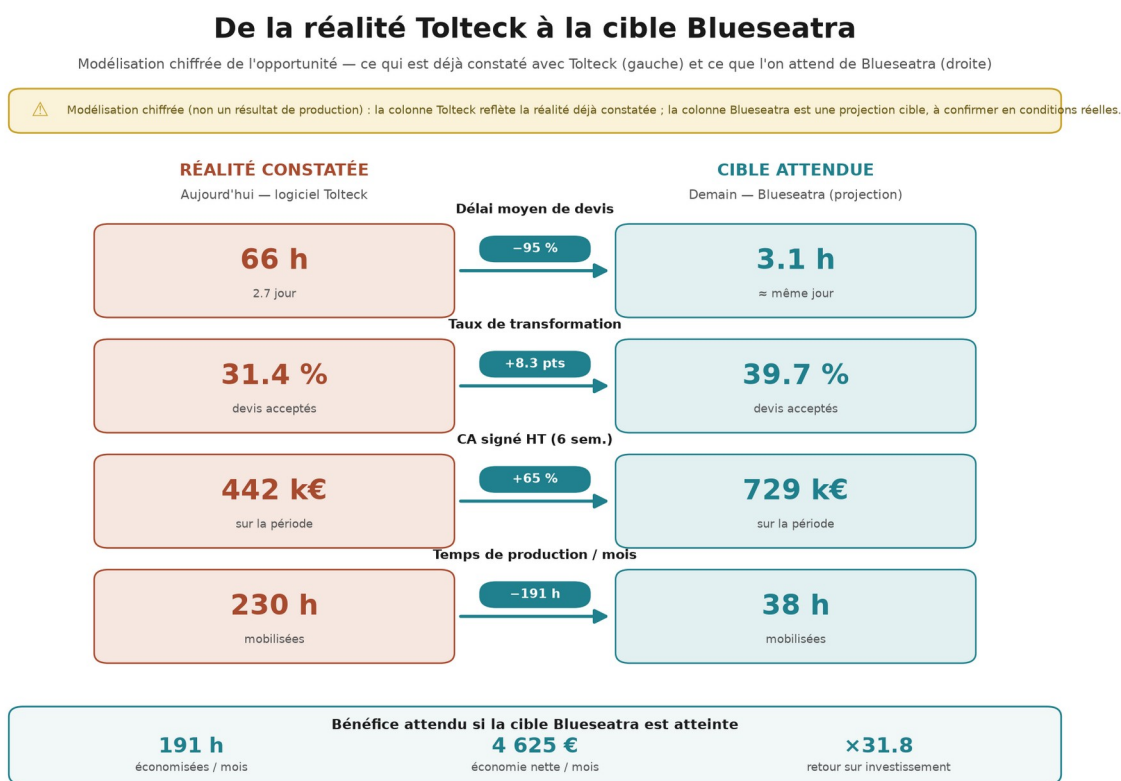
Figure — Customer Journey Map du parcours actuel de production d'un devis sous Tolteck (cas client ANELEC). La courbe d'émotion confirme les deux goulots d'étranglement identifiés : ressaisie manuelle et chiffrage.

4.4 Les enjeux chiffrés justifient l'automatisation

Enjeu	Estimation	Conséquence
Temps passé par devis	1 à 3 heures de travail effectif	Charge administrative élevée
Délai de réponse	2 à 4 jours	Perte de réactivité commerciale
Affaires perdues	Une part des demandes non transformées	Manque à gagner direct
Erreurs de chiffrage	Récurrentes (prix obsolètes)	Érosion des marges

Ces ordres de grandeur, à affiner en conditions réelles, justifient à eux seuls l'examen approfondi d'une solution d'automatisation, objet des sections suivantes.

4.5 Une modélisation chiffrée objective le potentiel de gain



Source : Blueseatra — modélisation chiffrée sur jeu de données de démonstration représentatif. Tolteck = constaté - Blueseatra = projection cible. Projet 1 — diagnostic & enjeux chiffrés du cadrage (chap. 4).

Figure — Synthèse : réalité déjà constatée sous Tolteck (gauche) vs cible attendue de Blueseatra (droite). Modélisation chiffrée — la colonne Blueseatra est une projection à confirmer en conditions réelles.

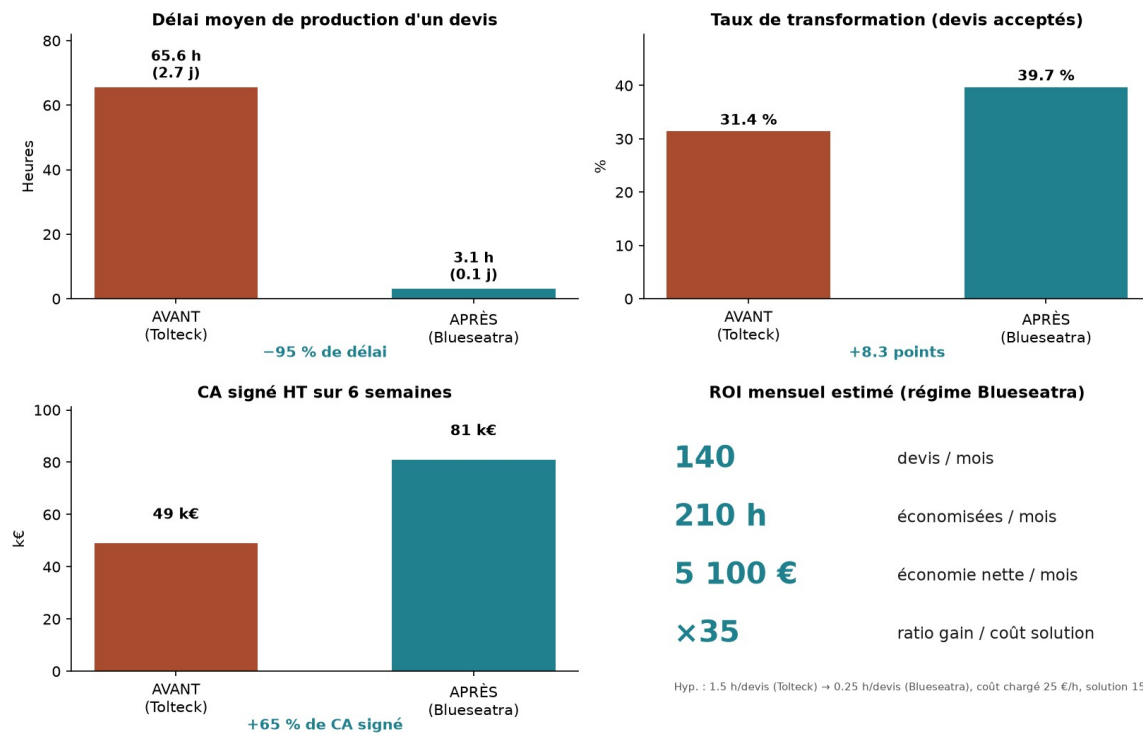
Au-delà de ces ordres de grandeur, nous avons voulu objectiver le diagnostic par une modélisation chiffrée. À partir d'un jeu de données de démonstration représentatif de l'activité de ANELEC sur douze semaines (six semaines « avant » sous Tolteck, six semaines « après » sous Blueseatra). Le jeu génère 420 demandes et 357 devis, à une cadence de 35 demandes par semaine conforme au volume observé chez le client.

Les mesures obtenues confirment la promesse de valeur : le délai moyen de production d'un devis passe de 66 h (2.7 jour) à 3.1 h (soit - 95 %), le taux de transformation progresse de 31.4 % à 39.7 %

(+8.3 points), et le chiffre d'affaires signé sur la période augmente de 65 %. Rapporté à un rythme mensuel, l'automatisation économise 210 heures de production par mois, soit une économie nette de 5 100 €/mois après coût de la solution — un retour sur investissement de l'ordre de ×35.

Blueseatra — Modélisation chiffrée de l'opportunité (cas ANELEC)

Jeu de données de démonstration représentatif — 6 sem. AVANT (Tolteck, constaté) / 6 sem. APRÈS (Blueseatra, cible)



Source : Blueseatra — modélisation chiffrée sur jeu de données de démonstration. Projet 1 — diagnostic & enjeux chiffrés du cadrage (chap. 4). Valeurs à confirmer en réel.

Figure — Modélisation chiffrée de l'opportunité (jeu de données de démonstration) : délai de devis, taux de transformation, CA signé et ROI mensuel.

Ces résultats sont issus d'un jeu de données de démonstration ; les hypothèses (1,5 h/devis sous Tolteck → 0,25 h sous Blueseatra, coût chargé 25 €/h, solution 150 €/mois) restent à confirmer en conditions réelles. La méthode de calcul reste toutefois directement transposable aux données réelles du client une fois la solution déployée.

5. Les quatre compétences du cadrage (Projet 1)

Cette section constitue la partie la plus dense du dossier. Elle déroule successivement les quatre compétences RNCP mobilisées par le cadrage : veille stratégique (C1.1), diagnostic de maturité (C1.2), opportunité IA & data (C1.3) et plan de mise en œuvre avec politique de sécurité (C1.5). Chaque compétence se conclut par un encadré « Critères du référentiel adressés ».

5.1 Nous conduisons une veille stratégique ciblée (C1.1)

Nous délimitons le champ de la veille en quatre axes

Nous délimitons précisément le champ de recherche autour de quatre axes, alignés sur la stratégie d'innovation de Blueseatra et sur les enjeux métier du bâtiment.

- **Axe technologique** : IA générative et grands modèles de langage (LLM), reconnaissance de caractères (OCR), génération augmentée par récupération (RAG), automatisation no-code (n8n).
- **Axe marché** : logiciels de devis pour le BTP, taux d'équipement numérique des PME du bâtiment.
- **Axe réglementaire** : RGPD, obligation de facturation électronique (généralisation 2026-2027), Règlement européen sur l'IA (AI Act), normes applicables aux devis du bâtiment.
- **Axe concurrentiel** : éditeurs établis et nouveaux entrants (Tolteck, Obat, EBP, Batappli, Vertuoza, etc.).

Nous mobilisons des sources fiables et variées

Nous combinons des sources internes et externes, fiables et variées, afin de croiser les signaux.

Type de source	Exemples mobilisés
Internes	Retours clients, échantillon de demandes reçues, modèles de devis
Éditeurs & marché	Sites des éditeurs concurrents, comparateurs de logiciels
Presse spécialisée	Le Moniteur, Batiweb
Institutionnelles	impots.gouv.fr (facturation électronique), CNIL (RGPD)
Technologiques	Documentation des principaux fournisseurs de modèles de langage, publications sur l'IA générative
Réglementaires	Règlement IA européen (AI Act), textes RGPD

Nous citons ces sources dans une logique de crédibilité¹, sans renvoyer vers des adresses profondes non vérifiées ; la bibliographie complète figure en annexe J.

Nous organisons une veille collaborative et outillée

La veille est organisée comme un dispositif collaboratif et outillé, adapté à chaque public cible.

- Outil de curation partagé (espace Notion ou feuille partagée) centralisant les trouvailles.

¹CNIL — Commission nationale de l'informatique et des libertés, <https://www.cnil.fr>.

- Rituel hebdomadaire de revue de veille, en présence de la direction et des profils technique et métier.
- Rôles définis : qui surveille quel axe, qui synthétise, qui diffuse.
- Flux n8n d'alerte automatique sur mots-clés (IA devis, facturation électronique, AI Act), illustrant l'usage d'outils d'aide à la collecte.
- **Diffusion adaptée** : note de synthèse pour la direction, fiches concurrents pour le marketing, veille technique détaillée pour les équipes techniques.

Le benchmark révèle un espace de différenciation

Le marché des logiciels de devis pour le bâtiment est animé par plusieurs éditeurs au positionnement distinct. Les prix indiqués sont des ordres de grandeur publics, à titre indicatif.

Éditeur	Positionnement	Prix indicatif	Forces	Faiblesses
Tolteck	Devis/factures pour artisans, simplicité	≈ 25-50 €/mois	Très simple, ciblé artisan	Peu d'automatisation, pas d'IA d'extraction
Obat	Devis/factures BTP, suivi de chantier	≈ 30-60 €/mois	Ergonomie, suivi chantier	Saisie encore largement manuelle
EBP	Suite de gestion complète (PME établies)	≈ 40-90 €/mois	Couverture fonctionnelle large, notoriété	Lourdeur, coût, complexité de prise en main
Batappli	Logiciel bâtiment historique	≈ 30-70 €/mois	Spécialisation métier ancienne	Interface datée, peu d'IA
Vertuoza	Gestion BTP moderne, tout-en-un	≈ 40-80 €/mois	Plateforme moderne, suivi global	Orienté gestion, pas de génération IA depuis demande non structurée

Enseignement clé : aucun acteur ne propose, à notre connaissance, la transformation automatique d'une demande non structurée (courriel, PDF, photo) en devis par IA générative. C'est précisément l'espace de différenciation de Blueseatra.

ANELEC est aujourd'hui cliente de Tolteck, ce qui en fait le point de comparaison de référence (baseline) pour mesurer l'apport de Blueseatra.

Nous priorisons les signaux faibles par impact et probabilité

Signal faible / tendance	Probabilité	Impact	Lecture stratégique
IA générative low-cost accessible	Élevée	Élevé	Fenêtre d'opportunité — fonder l'offre dessus
Facturation électronique obligatoire	Certaine	Élevé	Effet de marché — déclencheur d'équipement
Pression sur les marges des PME BTP	Élevée	Moyen	Argument ROI — coût par devis
Pénurie de main-d'œuvre administrative	Élevée	Élevé	Automatisation valorisée
Exigence de réactivité des clients	Élevée	Moyen	Délai de devis = avantage concurrentiel

Synthèse des signaux. La conjonction d'une IA générative devenue abordable, d'une obligation réglementaire imminente et d'une tension sur les ressources administratives crée une fenêtre favorable pour une solution d'automatisation des devis. Ces informations impactent directement la stratégie d'innovation (priorité au cas d'usage devis) et les métiers (marketing : argument réactivité ; design : simplicité ; technologie : IA frugale).

Livrable : *Rapport de veille stratégique (C1.1) — voir annexe A.*

Critères du référentiel adressés — C1.1

- ✓ Les objectifs de la veille collaborative sont précis et délimitent le champ de recherche (quatre axes définis : tendances IA & data, réglementation, responsabilité numérique, concurrence).
- ✓ Les sources sont fiables et variées (académiques, commerciales, industrielles, institutionnelles).
- ✓ Les outils mobilisés facilitent la recherche et la collecte (IA, agrégateurs, flux n8n).
- ✓ Les modalités de diffusion sont adaptées aux publics cibles (direction, marketing, équipes techniques).
- ✓ L'analyse met en évidence les informations impactant la stratégie d'innovation et les métiers.

5.2 Nous diagnostiquons une maturité numérique émergente (C1.2)

Nous évaluons la maturité sur cinq axes

Nous évaluons la maturité numérique de ANELEC à l'aide d'une grille à cinq axes, chacun noté de 1 (initial) à 5 (optimisé). Cette grille permet une lecture synthétique et un suivi dans le temps.

Axe	Description	Note /5
Stratégie & gouvernance data	Vision data, pilotage, responsabilités	2
Processus & outils	Outillage métier, niveau d'automatisation	2
Données	Centralisation, qualité, fiabilité du catalogue	1
Compétences & culture	Culture data, profils IT, acculturation IA	2
Infrastructure & sécurité	Hébergement, sécurité, conformité	2
Maturité globale	Profil « émergent »	≈ 1,8

Le radar dessine un profil resserré et homogène

Faute de génération graphique, nous présentons le radar sous forme de notes par axe et nous en décrivons le profil. Le profil obtenu est régulier et bas : aucun axe ne dépasse 2/5, et l'axe « Données » constitue le point le plus faible (1/5). Le radar dessinerait ainsi un petit polygone resserré autour du centre, sans pic — caractéristique d'une maturité émergente et homogène, où aucune compétence numérique n'est encore consolidée. L'axe « Données » tire le profil vers l'intérieur et constitue le levier prioritaire.

Nous analysons l'existant du client

- **Processus** : devis mis en forme dans Tolteck, mais alimentés par une saisie manuelle ; les étapes amont (lecture des demandes, recherche des prix) restent hors outil, sur messagerie et tableurs.
- **Outils** : Tolteck pour la mise en forme des devis, messagerie et tableur pour l'amont ; absence de CRM et d'automatisation du traitement des demandes.
- **Données** : catalogues de prix dispersés (fichiers fournisseurs, tableurs), non centralisés ni tenus à jour ; Tolteck ne centralise pas une base de prix fournisseurs structurée, ce qui maintient l'axe « Données » au plus bas (1/5).
- **Compétences** : faible culture data, aucun profil IT interne.

Nous identifions les écarts et points de friction

- Absence de centralisation des prix → recherche chronophage et risque d'erreur.
- Dépendance à une personne unique pour la production des devis → fragilité organisationnelle.
- Absence de traçabilité des devis et des relances.
- Absence d'analytics commercial (taux de transformation non mesuré).

Nous hiérarchisons trois enjeux prioritaires

1. Centraliser et fiabiliser le catalogue de prix.

2. Automatiser la production des devis.
3. Sécuriser la donnée et tracer les opérations.

Priorisation. Ces besoins sont hiérarchisés selon l'urgence, l'impact, les ressources disponibles et le ROI attendu : la fiabilisation du catalogue et l'automatisation du devis offrent le meilleur rapport impact/effort et conditionnent les gains les plus visibles.

Livrable : *Diagnostic des besoins d'innovation/transformation (C1.2) — voir annexe B.*

Critères du référentiel adressés — C1.2

- ✓ Le diagnostic examine les trois axes de la maturité numérique — technologies en place, compétences du personnel, processus — à partir de ressources documentaires et d'échanges avec les parties prenantes, et met en évidence les activités à transformer (collecte/traitement de données, tâches chronophages et répétitives, opérations à risque).
- ✓ Les besoins sont clairement définis et reliés aux faiblesses et opportunités identifiées.
- ✓ Une priorisation des besoins est proposée (urgence, impact, ressources, ROI attendu).

5.3 Nous démontrons une opportunité IA & data atteignable (C1.3)

Nous identifions et priorisons cinq cas d'usage

Nous identifions cinq cas d'usage de l'IA et de la data, que nous priorisons ensuite via une matrice valeur/faisabilité.

#	Cas d'usage	Valeur	Faisabilité
1	Extraction automatique des informations d'une demande non structurée (OCR + LLM)	Élevée	Moyenne
2	Recherche et association automatique des prix au catalogue	Élevée	Élevée
3	Génération du devis	Élevée	Élevée
4	Relance commerciale intelligente	Moyenne	Élevée
5	Analytics du taux de transformation	Moyenne	Élevée

La matrice valeur/faisabilité fait émerger les quick wins

La matrice ci-dessous classe les cas d'usage selon leur valeur (verticale) et leur faisabilité (horizontale). Les cas situés en haut à droite sont prioritaires.

Valeur \ Faisabilité	Faisabilité moyenne	Faisabilité élevée
Valeur élevée	#1 Extraction (priorité, à sécuriser)	#2 Association prix · #3 Génération devis (quick wins)
Valeur moyenne	—	#4 Relance · #5 Analytics (phase 2)

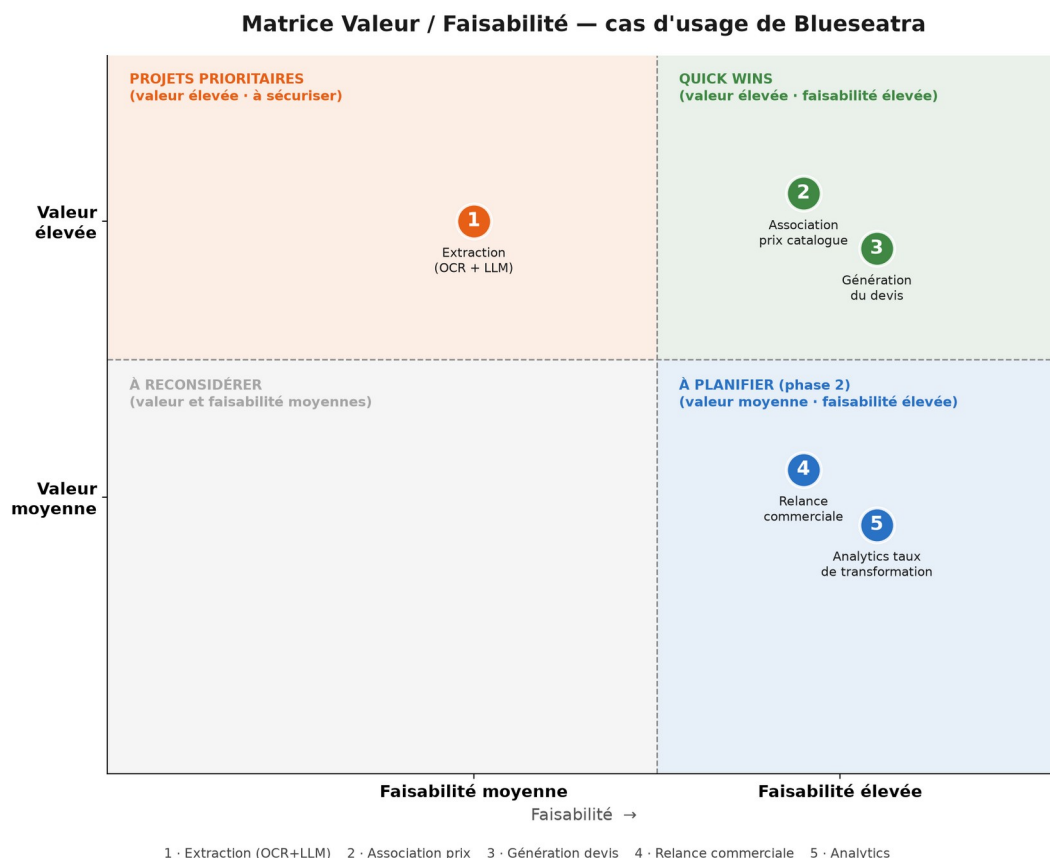


Figure — Matrice Valeur / Faisabilité des cinq cas d'usage de Blueseatra.

Lecture : les cas #2 et #3 (association des prix, génération du devis) sont des « quick wins » à fort impact. Le cas #1 (extraction) est à forte valeur mais exige des garde-fous. Les cas #4 et #5 relèvent d'une phase d'enrichissement.

Nous explicitons la valeur ajoutée attendue

- **Business :** davantage de devis traités, meilleur taux de transformation.
- **Opérationnelle :** gain de temps, réduction des erreurs de chiffrage.
- **Stratégique :** différenciation sur un marché peu automatisé, scalabilité du modèle SaaS.

Le calcul de ROI confirme la rentabilité du projet

Hypothèses conservatrices appliquées au cas ANELEC, à valider en conditions réelles.

Paramètre	Hypothèse
Volume de devis	35 demandes / semaine $\approx$ 140 / mois
Temps gagné par devis	$\approx$ 1,5 heure (saisie + recherche de prix)
Coût horaire chargé (admin.)	$\approx$ 25 €/h
Gain de temps mensuel	$140 \times 1,5 \text{ h} = 210 \text{ heures}$
Économie brute mensuelle	$210 \text{ h} \times 25 \text{ €} = 5\,250 \text{ €}$ (potentiel théorique)
Coût mensuel de la solution	Abonnement + infra $\approx$ 150 à 300 €/mois
ROI	Très favorable même en ne capturant qu'une fraction du gain théorique

Même en retenant une capture prudente (20 à 30 % du gain théorique, le reste étant réinvesti en capacité commerciale), l'économie nette demeure largement supérieure au coût de la solution. Le levier additionnel — affaires gagnées grâce à une meilleure réactivité — n'est pas valorisé ici et renforcerait encore le ROI.

Nous comparons la situation actuelle (Tolteck) à la cible (Blueseatra)

Le tableau ci-dessous met en regard, critère par critère, l'outil utilisé aujourd'hui par ANELEC (Tolteck) et la cible visée avec Blueseatra.

Critère	Situation actuelle — Tolteck	Cible — Blueseatra
Lecture des demandes entrantes (email, PDF, photo)	Aucune — ressaisie manuelle	Extraction automatique par IA (OCR + LLM)
Recherche / association des prix	Manuelle, hors outil	Association automatique au catalogue
Génération du devis	Mise en forme manuelle dans Tolteck	Devis pré-rempli généré par IA, à valider
Catalogue de prix	Saisi et maintenu à la main	Catalogue structuré, import CSV, prix de référence (La Plateforme / Forum du Bâtiment)
Délai moyen par devis	2 à 4 jours	Quelques minutes (validation humaine incluse)
Traçabilité / relances	Limitée	Relance intelligente + analytics du taux de transformation
Conformité (RGPD, facturation électronique, AI Act)	Standard éditeur	Intégrée dès la conception (privacy by design, human-in-the-loop, données UE)
Coût indicatif	$\approx$ 25-50 €/mois	Abonnement + infra $\approx$ 150 à 300 €/mois (ROI largement positif)

Tolteck couvre la sortie du processus (produire un devis présentable) mais laisse l'amont entièrement manuel. Blueseatra complète et, à terme, remplace Tolteck en automatisant précisément cet amont — extraction des demandes et chiffrage. C'est là que se situe le gain de temps chiffré ($\approx 1,5$ h économisée par devis), et donc le retour sur investissement : le surcoût de la solution est largement absorbé par le temps libéré sur la production des devis.

Nous identifions les contraintes et les risques

- **Organisationnels** : adoption par l'assistante et les conducteurs, conduite du changement.
- **Techniques** : qualité de l'OCR sur photos de chantier, fiabilité du LLM, risque d'hallucination sur les prix → garde-fous et validation humaine.
- **Éthiques et juridiques** : RGPD sur les données clients, transparence des décisions automatisées (AI Act), prévention des biais.

Nous recommandons une décision GO motivée

GO motivé. L'IA générative low-cost (un modèle IA de raisonnement gratuit, multi-formats, sur l'offre gratuite d'Oracle Cloud) rend le ROI atteignable même pour une PME. Le risque principal — l'erreur de chiffrage par hallucination — est maîtrisable par une validation humaine systématique. Les changements organisationnels (montée en compétence de l'assistante, évolution du rôle vers la supervision) sont identifiés et accompagnés.

Livrable : *Rapport d'opportunité IA & data (C1.3)* — voir annexe C.

Critères du référentiel adressés — C1.3

- ✓ L'analyse comparative (benchmark) met en évidence forces et faiblesses des solutions selon des critères définis (performance, compatibilité, coût, support).
- ✓ Les avantages attendus sont explicités (ROI, économies, gains d'efficacité, gain utilisateur).
- ✓ Les impacts organisationnels et l'ajustement des compétences sont identifiés.
- ✓ Les risques d'implémentation sont explicités (sécurité, juridique/données personnelles, financiers, éthiques : biais, transparence).

5.4 Nous proposons un plan de mise en œuvre sécurisé (C1.5)

Nous posons cinq principes directeurs

- **Human-in-the-loop** : validation humaine systématique du devis avant envoi.
- **Privacy by design** : protection des données intégrée dès la conception.
- **Frugalité** : coûts maîtrisés grâce à l'architecture hybride local/cloud.
- **Itératif** : MVP puis enrichissements successifs.
- **Souveraineté** : maîtrise et localisation des données (UE).

Nous déclinons une feuille de route en trois phases

Phase	Contenu	Durée	Jalon
Phase 1 — MVP	Extraction (OCR + LLM) + génération de devis ; socle technique déjà en place (React + FastAPI/Render + Supabase/PostgreSQL + moteur IA), brique d'orchestration n8n et hébergement frugal cible à finaliser	≈ 8 semaines	MVP validé chez ANELEC
Phase 2 — Catalogue	Enrichissement et fiabilisation du catalogue, import CSV par client, reprise catalogue Tolteck (CSV)	≈ 4 à 8 semaines	Catalogue couvrant les familles courantes
Phase 3 — Pilotage	Analytics du taux de transformation et relances intelligentes	≈ 4 à 6 semaines	Tableau de bord opérationnel

Nous organisons la migration progressive depuis Tolteck

ANELEC étant déjà équipée de Tolteck, nous proposons une trajectoire de migration progressive, sans rupture, qui sécurise la continuité d'activité et la reprise des données existantes.

- **Reprise des données** : export du catalogue d'articles et de l'historique de devis depuis Tolteck au format CSV, puis import dans le catalogue Blueseatra avec mapping des colonnes (désignation, prix, TVA, etc.).
- **Coexistence transitoire** : pendant la Phase 1 (MVP), Tolteck reste utilisé en parallèle comme filet de sécurité ; Blueseatra prend en charge l'amont (extraction + pré-devis), la mise en forme finale pouvant rester ponctuellement dans Tolteck le temps de la bascule.
- **Conduite du changement** : l'assistante passe d'un rôle de saisie à un rôle de supervision et de validation ; nous prévoyons une formation courte, un accompagnement et une documentation dédiée.
- **Bascule complète** : après validation du MVP et fiabilisation du catalogue (Phase 2), l'abonnement Tolteck est arrêté, ce qui génère une économie supplémentaire.

Point ouvert — hébergement cible. Le choix d'hébergement cible de Blueseatra reste en cours d'arbitrage : modèle hybride local (ZimaBoard + cloud) ou cloud managé. Il sera tranché lors de la phase de conception technique selon trois critères — coût, conformité et localisation des données dans l'UE, scalabilité et résilience.

Nous identifions les principaux risques de sécurité

- Fuite de données clients ou accès non autorisé.
- Exposition des clés et secrets d'API.
- Hébergement : conformité RGPD et localisation UE.
- Dépendance au fournisseur cloud.
- Hallucinations de l'IA sur les prix.

Nous associons à chaque risque une mesure concrète

Le tableau associe chaque risque à une mesure ; nous citons concrètement les dispositifs déjà en place sur Blueseatra.

Risque	Mesure (dont déjà en place sur Blueseatra)
Accès non autorisé	Authentification JWT custom ; CORS restreint au domaine blueseatra.com
Cloisonnement multi-tenant	Row Level Security (RLS) PostgreSQL appliquée aux 14 tables
Exposition des secrets	Chiffrement des secrets (Fernet) ; rotation des secrets
Localisation des données	Hébergement Supabase en UE (eu-west-1)
Conformité RGPD	Registre RGPD, mentions d'information, minimisation des données
Hallucination IA sur prix	Validation humaine systématique du devis avant envoi
Perte de données	Journalisation et sauvegardes régulières

Le modèle frugal sert nos objectifs RSE

Le modèle hybride et frugal limite l'empreinte d'infrastructure (recours à l'offre gratuite Oracle Cloud, stockage local sur ZimaBoard). La sobriété numérique, la réduction du gaspillage de papier (devis dématérialisés) et l'accessibilité d'un outil performant à de petites structures contribuent aux objectifs RSE.

Nous intégrons la conformité réglementaire dès la conception

Notre stratégie de déploiement intègre les réglementations applicables² : RGPD (données personnelles), facturation électronique (compatibilité avec la généralisation 2026-2027), et Règlement européen sur l'IA³ (transparence des décisions automatisées, information de l'utilisateur). Les implications éthiques de l'IA sont évaluées : transparence sur le recours à l'IA, respect de la vie privée, prévention des biais et maintien d'un contrôle humain.

Livrable : *Plan de mise en œuvre et politique de sécurité (C1.5) — voir annexes D et H.*

²Facturation électronique — administration fiscale, <https://www.impots.gouv.fr>.

³Règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act), Union européenne.

Critères du référentiel adressés — C1.5

- ✓ Le plan de mise en œuvre est détaillé : objectifs, étapes, ressources humaines/techniques/financières, délais, responsabilités, KPI.
- ✓ Le plan inclut des mesures de responsabilité numérique et contribue aux objectifs RSE.
- ✓ La stratégie de déploiement démontre la compréhension des réglementations et propose des actions de conformité.
- ✓ La politique de sécurité couvre les aspects critiques : protection des données sensibles, prévention des cybermenaces, gestion des incidents.
- ✓ Les implications éthiques de l'IA/data sont évaluées (transparence, respect de la vie privée).

6. Positionnement de Blueseatra par des outils croisés

Au-delà du diagnostic de maturité, nous mobilisons les outils stratégiques de l'Annexe 7 du cahier des charges pour objectiver la position de Blueseatra : SWOT, PESTEL, cinq forces de Porter et Business Model Canvas.

6.1 Le SWOT équilibre forces, faiblesses, opportunités et menaces

Analyse de Blueseatra en tant qu'offre sur le marché des PME du bâtiment.

Forces (interne +)	Faiblesses (interne -)
• Solution ciblée métier bâtiment • Coût d'infrastructure très bas (hybride/gratuit) • Rapidité de mise en œuvre • Expertise data du fondateur • Catalogue de prix professionnel • Complète les outils existants (ex. Tolteck) au lieu de les concurrencer sur la mise en forme	• Start-up sans notoriété • Dépendance à des briques tierces • Équipe réduite • Dépendance à la qualité OCR/LLM
Opportunités (externe +)	Menaces (externe -)
• Facturation électronique obligatoire • Démocratisation de l'IA low-cost • PME sous-équipées • PME équipées d'outils simples (ex. Tolteck) sans automatisation amont : marché de remplacement ou de complément • Pénurie de main-d'œuvre administrative	• Concurrents établis (EBP, Tolteck, Obat) • Évolution réglementaire de l'IA • Méfiance des artisans vis-à-vis de l'IA • Dépendance aux fournisseurs cloud

Analyse SWOT — Blueseatra

FORCES (interne +) • Solution ciblée métier bâtiment • Coût d'infrastructure très bas (hybride/gratuit) • Rapidité de mise en œuvre • Expertise data du fondateur • Catalogue de prix professionnel • Complète les outils existants (ex. Tolteck)	FAIBLESSES (interne -) • Start-up sans notoriété • Dépendance à des briques tierces • Équipe réduite • Dépendance à la qualité OCR/LLM
OPPORTUNITÉS (externe +) • Facturation électronique obligatoire • Démocratisation de l'IA low-cost • PME sous-équipées • Marché de remplacement / complément • Pénurie de main-d'œuvre administrative	MENACES (externe -) • Concurrents établis (EBP, Tolteck, Obat) • Évolution réglementaire de l'IA • Méfiance des artisans vis-à-vis de l'IA • Dépendance aux fournisseurs cloud

Figure — Matrice SWOT de Blueseatra (forces, faiblesses, opportunités, menaces).

Lecture croisée : Blueseatra doit transformer ses forces (ciblage, frugalité, expertise) en avantage face à des concurrents établis, en s'appuyant sur la fenêtre réglementaire et technologique, tout en sécurisant ses faiblesses par la validation humaine et la conformité.

6.2 Le PESTEL décrit un environnement porteur mais exigeant

Environnement du marché du logiciel BTP / IA en France et dans l'UE, à l'horizon 2026.

Dimension	Analyse
Politique	Soutien à la numérisation des PME ; politiques de simplification administrative ; encadrement européen de l'IA.
Économique	Pression sur les marges du BTP, inflation des prix des matériaux, recherche de gains de productivité ; modèle SaaS abordable adapté aux budgets PME.
Socioculturel	Pénurie de main-d'œuvre administrative ; montée des exigences de réactivité ; méfiance résiduelle des artisans vis-à-vis de l'IA, à lever par la pédagogie.
Technologique	IA générative accessible et peu coûteuse, OCR/LLM matures, no-code (n8n) ; abaissement de la barrière technique.
Écologique	Dématérialisation des devis, sobriété numérique de l'architecture hybride ; transition énergétique du bâtiment stimulant l'activité.
Légal	RGPD, facturation électronique obligatoire (2026-2027), Règlement IA européen (AI Act) ; cadre exigeant mais porteur.

Analyse PESTEL — intensité de l'influence sur Blueseatra
(0 = faible · 5 = déterminante)

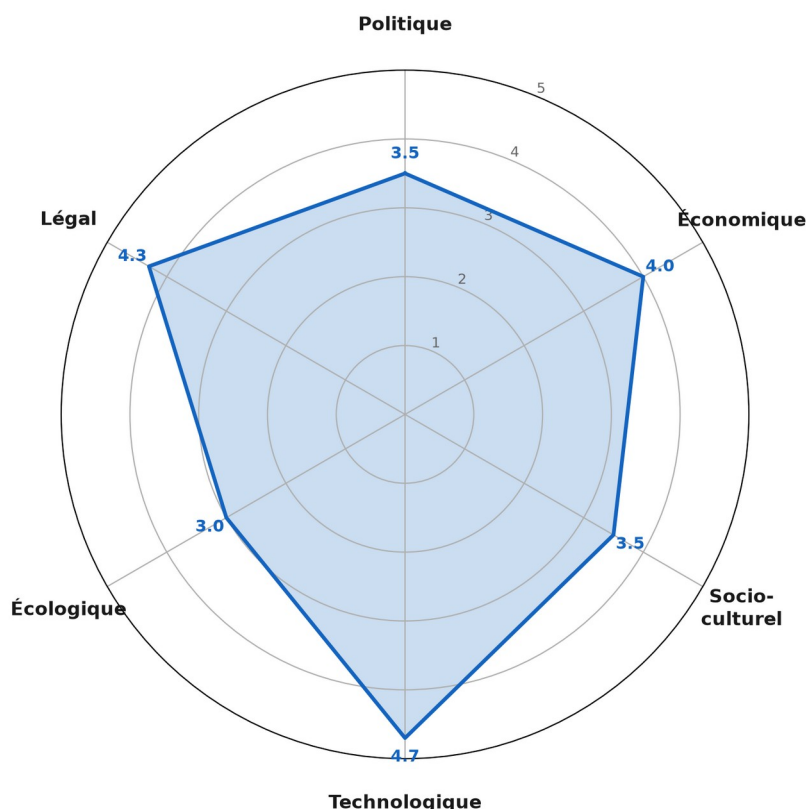


Figure — Radar PESTEL : intensité de l'influence des six dimensions sur Blueseatra.

La dimension légale agit à double titre : contrainte (conformité) et catalyseur (la facturation électronique pousse les PME à s'équiper).

6.3 Les cinq forces de Porter révèlent un marché attractif mais exposé

Évaluation de l'intensité concurrentielle du marché.

Force	Intensité	Commentaire
Pouvoir des clients	Moyen	PME nombreuses et atomisées, mais sensibles au prix et à la simplicité.
Pouvoir des fournisseurs (IA/cloud)	Moyen	Dépendance aux briques IA/cloud, atténuée par la diversité des offres et le low-cost.
Menace des entrants	Fort	Barrière technique abaissée par l'IA générative accessible.
Menace des substituts	Fort	Devis manuel, tableurs, outils d'IA générative grand public utilisés directement.
Intensité concurrentielle	Moyen	Éditeurs établis, mais aucun positionné sur l'extraction IA depuis demande non structurée.

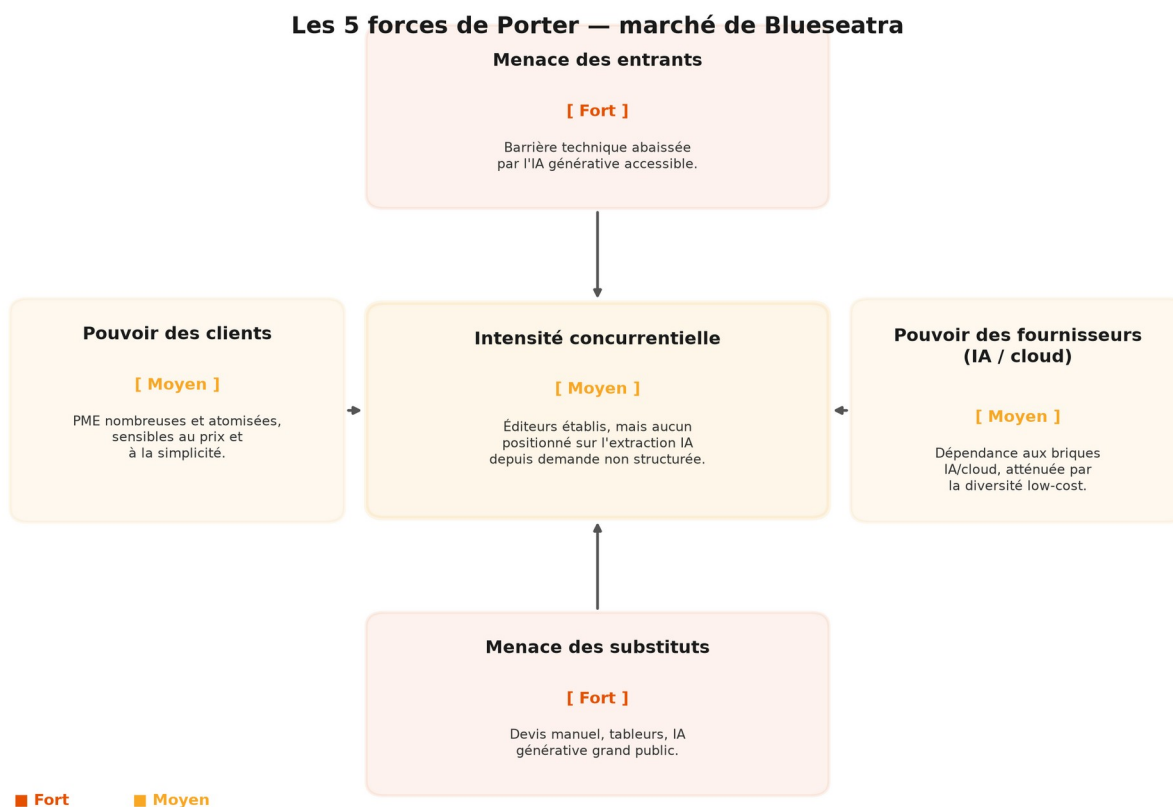


Figure — Les cinq forces de Porter appliquées au marché de Blueseatra.

Conclusion : le marché est attractif mais exposé à la menace des entrants et des substituts. La défense de la position passe par la spécialisation métier, la qualité du catalogue et l'expérience utilisateur, difficilement répliquables par un usage générique de l'IA.

6.4 Le Business Model Canvas synthétise notre modèle économique

Le canevas synthétise le modèle économique de Blueseatra en neuf blocs (voir annexe F). (Note : l'analyse approfondie du business model — compétence C1.4 — relève d'une étude de cas EDC 1 en décembre ; ce canevas en assure la cohérence stratégique.)

Partenaires clés	Activités clés	Proposition de valeur
• Fournisseurs IA/cloud (Oracle, fournisseur de modèle IA de raisonnement gratuit) • Hébergeurs (Hostinger, Render, Supabase) • Fournisseurs de prix (La Plateforme du Bâtiment, Forum du Bâtiment)	• Développement de la plateforme • Maintenance du catalogue • Entraînement/réglage des traitements IA • Support client	Transformer une demande non structurée en devis professionnel fiable en quelques minutes, à bas coût.

Partenaires clés	Activités clés	Proposition de valeur
Ressources clés	Relations clients	Canaux
• Catalogue de prix • Stack technique (React, FastAPI, Supabase, n8n, Oracle) • Expertise data & métier	• SaaS en libre-service • Onboarding et formation • Support et accompagnement	• Site blueseatra.com • Prospection directe • Bouche-à-oreille, partenaires métier
Segments de clientèle		Structure de coûts
PME du bâtiment et de la maintenance multitechnique (tous corps d'état) ; cible type : 5 à 50 salariés.		• Infrastructure (très basse, hybride/gratuit) • Développement et maintenance • Support et acquisition
Sources de revenus		
Abonnement SaaS récurrent (mensuel/annuel), multi-tenant ; options selon volume de devis et fonctionnalités (analytics, import CSV, intégrations).		

Business Model Canvas — Blueseatra



Figure — Business Model Canvas de Blueseatra (neuf blocs).

7. Recommandations : déploiement progressif et actions SMART

7.1 Nous arbitrons entre trois scénarios de déploiement

Nous comparons trois scénarios de déploiement, selon le coût, le délai, la valeur et le risque.

Scénario	Périmètre	Coût	Délai	Valeur	Risque
A	MVP devis automatisé seul	Faible	Court	Moyenne	Faible
B	MVP + import catalogue + analytics	Moyen	Moyen	Élevée	Maîtrisé
C	Plateforme complète multi-intégrations	Élevé	Long	Élevée	Élevé

Recommandation : scénario B (progressif). Il offre le meilleur compromis valeur/risque : un MVP rapide qui démontre la valeur, complété par la fiabilisation du catalogue et l'analytics, sans l'exposition du scénario C. La trajectoire reste ouverte vers C à mesure que la traction se confirme.

7.2 Nous formulons sept recommandations SMART

Nous formulons sept recommandations, chacune déclinée selon les critères Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporel.

R1 — Déployer un MVP de génération de devis

S — Spécifique : Mettre en service un MVP Bluseatra extrayant et générant un devis à partir d'un courriel ou d'un PDF.

M — Mesurable : Un devis produit en moins de 5 minutes ; MVP fonctionnel testé sur cas réels.

A — Atteignable : Architecture déjà amorcée (React, FastAPI sur Render, base Supabase/PostgreSQL, moteur IA) ; orchestration n8n et hébergement frugal restant à finaliser.

R — Réaliste : Périmètre limité aux familles courantes pour la première version.

T — Temporel : Validé chez ANELEC sous 8 semaines.

R2 — Centraliser et fiabiliser le catalogue de prix

S — Spécifique : Importer et structurer le catalogue de prix par CSV.

M — Mesurable : Couverture de 100 % des familles courantes.

A — Atteignable : Import CSV natif de la plateforme.

R — Réaliste : Données disponibles auprès des fournisseurs de référence.

T — Temporel : Sous 12 semaines.

R3 — Réduire le délai de production des devis

S — Spécifique : Diviser le délai moyen de production d'un devis.

M — Mesurable : De 2-4 jours à moins d'1 heure.

A — Atteignable : Automatisation des étapes chronophages.

R — Réaliste : Validation humaine maintenue, mais accélérée.

T — Temporel : En 3 mois.

R4 — Garantir la fiabilité des devis

S — Spécifique : Atteindre un haut niveau de validation sans correction majeure.

M — Mesurable : Taux de validation « sans correction majeure » > 80 %.

A — Atteignable : Garde-fous IA + supervision humaine.

R — Réaliste : Amélioration continue par les retours.

T — Temporel : Sur 6 mois.

R5 — Assurer la conformité RGPD et la sécurité

S — Spécifique : Mettre en conformité RGPD et sécuriser le dispositif (RLS, chiffrement, hébergement UE).

M — Mesurable : Conformité vérifiée avant toute mise en production.

A — Atteignable : Dispositifs déjà partiellement en place.

R — Réaliste : Adapté aux moyens d'une PME.

T — Temporel : Avant la mise en production.

R6 — Former les utilisateurs clés

S — Spécifique : Former l'assistante administrative et un conducteur de travaux à l'outil.

M — Mesurable : Deux sessions de formation réalisées.

A — Atteignable : Outil conçu pour être simple d'usage.

R — Réaliste : Accompagnement par l'éditeur.

T — Temporel : Sous 4 semaines.

R7 — Mettre en place le pilotage commercial

S — Spécifique : Déployer un tableau de bord du taux de transformation.

M — Mesurable : Indicateurs suivis en continu.

A — Atteignable : Brique analytics prévue en phase 2.

R — Réaliste : Données générées par l'usage de la plateforme.

T — Temporel : Dès la phase 2.

8. Feuille de route, budget et KPI

Pour donner à voir la trajectoire opérationnelle, nous esquissons ici la feuille de route, le budget indicatif et les indicateurs de suivi du déploiement.

8.1 La feuille de route se déroule en trois phases

Phase	Activités	Durée	Responsable
Phase 1 MVP	Extraction (OCR+LLM), génération de devis, mise en place de l'architecture, tests pilotes	Semaines 1 à 8	Fondateur/CDO + dev. full-stack
Phase 2 Catalogue	Import CSV, fiabilisation et enrichissement du catalogue, formation des utilisateurs	Semaines 9 à 16	Profil métier + assistante
Phase 3 Pilotage	Analytics du taux de transformation, relances intelligentes, optimisation continue	Semaines 17 à 22	Fondateur/CDO + commerciaux

8.2 Le budget indicatif démontre la frugalité du modèle

Montants en ordre de grandeur pour une PME, illustrant la frugalité du modèle hybride.

Poste	Coût mensuel	Coût annuel
Hébergement front (Hostinger)	≈ 5-10 €	≈ 60-120 €
API back (Render)	≈ 20-40 €	≈ 240-480 €
Base de données (Supabase)	≈ 25 €	≈ 300 €
Inférence IA (Oracle Cloud + modèle IA de raisonnement gratuit, multi-formats)	Offre gratuite	≈ 0 €
ZimaBoard (amorti)	≈ 5 € (amort.)	≈ 60 €
Temps de développement (phase projet)	—	Internalisé / amorti
Formation des utilisateurs	—	≈ 500-1 000 € (ponctuel)
Contingence (≈ 15 %)	—	≈ 200-300 €
Total infrastructure	≈ 60-100 €/mois	≈ 1 500-2 300 €/an

Frugalité. Le recours à l'offre gratuite d'Oracle Cloud pour l'inférence et au stockage local sur ZimaBoard maintient le coût d'infrastructure à un niveau marginal au regard des gains attendus.

8.3 Nous suivons la performance par six KPI

KPI	Cible / suivi
Délai moyen de production d'un devis	< 1 heure
Nombre de devis traités / semaine	En hausse
Taux de transformation	+10 à +15 points
Taux d'erreur de chiffrage	En baisse
Taux de validation sans correction majeure	> 80 %
Coût par devis	En baisse continue

9. Évaluation des risques et limites

9.1 Nous cartographions les risques projet

Risque	Probabilité	Impact	Mesure de mitigation
Technique (OCR/LLM, hallucinations)	Moyenne	Élevé	Garde-fous, validation humaine systématique, tests
Adoption par les équipes	Moyenne	Élevé	Formation, accompagnement, ergonomie simple
Juridique (RGPD, AI Act)	Faible	Élevé	Privacy by design, registre, hébergement UE
Dépendance fournisseur cloud	Moyenne	Moyen	Architecture modulaire, réversibilité, alternatives
Qualité des données d'entrée	Moyenne	Moyen	Contrôles, retours utilisateurs, amélioration continue
Inertie et coût de migration depuis Tolteck	Moyenne	Moyen	Migration progressive avec coexistence transitoire et reprise du catalogue par export CSV ; conduite du changement

9.2 Nous reconnaissons les limites méthodologiques

- Entreprise cliente simulée (ANELEC) : les données sont des hypothèses crédibles, à valider en conditions réelles.
- Hypothèses de ROI à confirmer par une mesure terrain.
- Performance dépendante de la qualité des données d'entrée (lisibilité des photos, structure des PDF).
- Choix d'hébergement cible non encore arrêté : il sera tranché lors de la phase de conception technique selon le coût, la conformité et la scalabilité.

9.3 Nous identifions des leviers d'optimisation

- Itération rapide à partir des retours utilisateurs.
- Montée en charge progressive (scénario B puis C).
- Enrichissement continu du catalogue et des garde-fous IA.

10. Conclusion : une opportunité forte et accessible

Le diagnostic révèle une maturité numérique émergente chez le client type, une opportunité IA forte et désormais accessible, et un chemin de mise en œuvre frugal et sécurisé. Blueseatra répond à un besoin concret et peu adressé : transformer une demande non structurée en devis professionnel, en quelques minutes.

10.1 Nous récapitulons nos recommandations finales

1. Engager le scénario B (déploiement progressif) à partir d'un MVP.
2. Faire de la fiabilisation du catalogue le socle de la valeur.
3. Intégrer la conformité et la sécurité dès la conception (privacy by design, validation humaine).
4. Mesurer en continu le taux de transformation et le délai de devis.

10.2 Nous ouvrons des perspectives au-delà du cadrage

Ce cadrage (Projet 1) appelle logiquement la suite du parcours — idéation centrée utilisateur (Projet 2), conception technique de la solution Data & IA (Projet 3C) puis pilotage et déploiement (Projet 4) — qui ne sont pas traités dans le présent dossier.

À plus long terme, Blueseatra peut passer à l'échelle en tant que SaaS et élargir son périmètre à d'autres métiers (maintenance multitechnique, plomberie/CVC en autonomie), en capitalisant sur un socle technique frugal et une expérience métier différenciante.

11. Livrables regroupés en annexes (A à L)

Les annexes ci-dessous regroupent les livrables et pièces de référence produits dans le cadre du Projet 1.

Annexe A — Synthèse de la veille stratégique

Le tableau comparatif des concurrents (section 5.1) et la matrice signaux faibles / impact-probabilité constituent le cœur de la synthèse de veille. Récapitulatif des tendances clés :

- IA générative low-cost désormais accessible aux PME.
- Facturation électronique obligatoire (généralisation 2026-2027).
- Pression sur les marges et pénurie de main-d'œuvre administrative.
- Exigence croissante de réactivité commerciale.

Annexe B — Grille de maturité numérique détaillée et radar

Axe	Justification de la note	Note	Cible
Stratégie & gouvernance data	Pas de vision data formalisée	2	4
Processus & outils	Devis manuels, pas de CRM	2	4
Données	Catalogue dispersé, non centralisé	1	4
Compétences & culture	Faible culture data, pas de profil IT	2	3
Infrastructure & sécurité	Hébergement et sécurité non structurés	2	4
Maturité globale	Profil émergent et homogène	1,8	3,8

Radar (description) : le profil actuel dessine un polygone resserré autour du centre (toutes notes ≤ 2), avec un creux marqué sur l'axe « Données ». Le profil cible élargit régulièrement le polygone vers 3,5-4, traduisant une trajectoire de consolidation pilotée par la donnée.

Annexe C — Matrice valeur/faisabilité et calcul de ROI

La matrice 2 × 2 des cas d'usage (section 5.3) et le calcul de ROI simplifié figurent au cœur du rapport d'opportunité. Rappel du résultat : économie brute mensuelle potentielle $\approx 5\,250$ €, pour un coût de solution de 150 à 300 €/mois — ROI très favorable même en capture partielle.

Annexe D — Risques de sécurité et mesures associées

Risque de sécurité	Mesure associée
Fuite / accès non autorisé	JWT, RLS sur 14 tables, CORS restreint
Exposition des secrets	Chiffrement Fernet, rotation des secrets
Non-conformité RGPD	Hébergement UE (eu-west-1), registre, mentions
Hallucination IA sur prix	Validation humaine systématique
Perte de données	Journalisation, sauvegardes

Annexe E — Cartographie du processus de devis (AS-IS → TO-BE)

AS-IS (actuel)

Réception → Tri manuel → Recherche des prix (goulot) → Saisie (goulot) → Relecture → Envoi → Relance

TO-BE (cible avec Blueseatra)

Réception → Extraction IA (OCR+LLM) → Association automatique des prix → Génération du devis → Validation humaine → Envoi → Relance intelligente

Les deux étapes-goulots (recherche des prix, saisie) sont automatisées ; la ressource humaine se recentre sur la validation et la relation client.

Annexe F — Business Model Canvas

Le Business Model Canvas complet figure en section 6.4 (neuf blocs : segments, proposition de valeur, canaux, relations, revenus, ressources, activités, partenaires, coûts).

Annexe G — Extrait du catalogue de prix

Exemple de quelques lignes du catalogue, illustrant les colonnes professionnelles.

Famille	Désignation	Marque	Réf.	Fournisseur	P. achat	P. vente	TVA
Électricité	Disjoncteur 16A	Schneider	A9F	Plateforme	8,50 €	14,90 €	20 %
Plomberie	Tube cuivre 14 mm (m)	Generic	CU14	Forum	3,20 €	5,40 €	20 %
Second œuvre	Plaque BA13 (u)	Placo	BA13	Plateforme	4,80 €	7,90 €	20 %
CVC	Thermostat connecté	Netatmo	NTH	Forum	69,00 €	109,00 €	20 %
Quincaillerie	Lot vis inox (boîte)	Generic	VIX	Plateforme	6,00 €	10,50 €	20 %

Délais : colonne complémentaire du catalogue (ex. 24-72 h selon fournisseur). **Prix de référence :** La Plateforme du Bâtiment et Forum du Bâtiment.

Annexe H — Architecture technique hybride (description)

Description du schéma d'architecture cible.

Chaîne applicative :

Front React (Hostinger) → API FastAPI (Render) → Base Supabase PostgreSQL (eu-west-1, 14 tables, RLS, JWT)

Chaîne d'orchestration & IA :

n8n (ZimaBoard — orchestration, stockage local) ↔ Oracle Cloud / modèle IA de raisonnement gratuit (inférence IA multi-formats, offre gratuite)

Les courriels ne sont pas reçus directement par Blueseatra : la plateforme s'interface avec des outils externes. Le découpage local/cloud garantit la frugalité (stockage et orchestration locaux, inférence sur offre gratuite) et la maîtrise des données (base hébergée en UE). État d'avancement : la chaîne applicative (React, FastAPI sur Render, base Supabase/PostgreSQL en eu-west avec RLS et JWT, moteur IA) est déjà en place ; la chaîne d'orchestration frugale (n8n/ZimaBoard, inférence sur offre gratuite) constitue la cible d'optimisation des coûts, encore à déployer et tributaire de l'arbitrage d'hébergement.

Annexe I — Glossaire des termes techniques

Terme	Définition
IA générative	Intelligence artificielle produisant du contenu (texte, etc.) à partir d'un apprentissage.
LLM	Large Language Model — grand modèle de langage (ex. un modèle IA de raisonnement gratuit capable de traiter images, PDF et texte).
OCR	Reconnaissance optique de caractères : extraction de texte depuis images/PDF.
RAG	Retrieval-Augmented Generation : génération augmentée par récupération de données de référence.
RLS	Row Level Security : sécurité au niveau des lignes d'une base PostgreSQL (cloisonnement multi-tenant).
JWT	JSON Web Token : jeton d'authentification.
RGPD	Règlement général sur la protection des données.
AI Act	Règlement européen sur l'intelligence artificielle.
SaaS	Software as a Service : logiciel en ligne par abonnement.
Multi-tenant	Architecture mutualisée isolant les données de chaque client.
n8n	Outil d'automatisation de flux (no-code/low-code).
Human-in-the-loop	Maintien d'une validation humaine dans un processus automatisé.

Annexe J — Bibliographie et sources de la veille

Sources notoires mobilisées pour la veille (domaines racines crédibles, sans adresses profondes non vérifiées).

- CNIL — Commission nationale de l'informatique et des libertés (RGPD) — <https://www.cnil.fr>

- Service public de la facturation électronique — <https://www.impots.gouv.fr>
- Le Moniteur — presse spécialisée du bâtiment — <https://www.lemoniteur.fr>
- Batiweb — actualité du bâtiment — <https://www.batiweb.com>
- Règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) — Union européenne.
- Documentation technique des éditeurs concurrents : Tolteck, Obat, EBP, Batappli, Vertuoza.
- Documentation des principaux fournisseurs de modèles de langage.
- Prix de référence : La Plateforme du Bâtiment, Forum du Bâtiment.

Annexe K — Brief de projet ESG Learn (rempli)

Reprise du modèle de l'Annexe 5 du cahier des charges, renseigné pour le présent dossier.

Champ	Renseignement
Nom	Zehair
Prénom	Louzza
Statut	Étudiant MBA ESG — RNCP niveau 7 « Manager de l'Innovation Numérique », spécialité MBDIA
Entreprise	Blueseatra (éditeur SaaS ; le candidat en est fondateur / futur CDO)
Contexte	Les PME du bâtiment perdent un temps considérable à produire leurs devis à partir de demandes non structurées ; Blueseatra propose de les automatiser par l'IA. La PME-cible est déjà équipée du logiciel Tolteck pour la mise en forme de ses devis, mais sans aucune automatisation de l'amont (lecture des demandes, recherche des prix), ce qui motive le recours à Blueseatra.
Sujet (2 lignes)	Automatiser la génération et la gestion de devis par IA pour les PME du bâtiment et de la maintenance multitechnique. Transformer une demande non structurée (courriel, PDF, photo) en devis professionnel fiable en quelques minutes.
Objectifs & périmètre	Cadrage stratégique et diagnostic (Projet 1) : veille, diagnostic de maturité, opportunité IA & data, plan de mise en œuvre et politique de sécurité. Périmètre limité au Projet 1 pour ce livrable.

Conformité des projets du fil rouge — état de traitement dans ce dossier :

Projet	Objet	Traité dans ce dossier ?
Projet 1	Cadrage stratégique & diagnostic (C1.1, C1.2, C1.3, C1.5)	Oui — traité intégralement
Projet 2	Idéation & conception centrée utilisateur	Non — hors périmètre de ce livrable
Projet 3C	Conception technique de la solution Data & IA	Non — hors périmètre de ce livrable
Projet 4	Pilotage, déploiement & performance	Non — hors périmètre de ce livrable

Annexe L — Fiche de lecture

Au format de l'Annexe 6 du cahier des charges, sur un ouvrage notoire traitant de l'IA en entreprise.

Rubrique	Contenu
Références bibliographiques	Kai-Fu Lee, « AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order », Houghton Mifflin Harcourt, 2018.
Auteur	Kai-Fu Lee, informaticien et investisseur, ancien dirigeant de Google Chine et Microsoft, figure reconnue du domaine de l'intelligence artificielle.
Résumé de l'ouvrage	L'auteur analyse la bascule de l'IA de l'ère de la découverte à celle du déploiement. Il soutient que l'avantage se déplace vers l'accès aux données et la capacité d'exécution, plus que vers la seule recherche fondamentale. Il décrit l'impact de l'IA sur l'emploi et les organisations, et plaide pour une articulation entre automatisation et valeur humaine.
Avis personnel	Nous retenons une grille de lecture directement utile à Blueseatra : la valeur naît moins de l'algorithme que de la donnée métier (ici, le catalogue de prix) et de l'exécution opérationnelle. L'ouvrage conforte notre parti pris « human-in-the-loop » et notre attention aux impacts organisationnels.
Appréciation	Ouvrage accessible et stimulant, dont la thèse « données + exécution » éclaire la stratégie d'une PME comme d'une start-up. À compléter par des sources plus récentes sur l'IA générative.
Quelques extraits (idées clés)	• L'IA passe d'une ère d'expertise à une ère de données. • • L'exécution et l'accès aux données deviennent décisifs. • • La complémentarité humain-machine est un levier de valeur durable.